

## 指數律基本規則

### 先抓觀念

- 指數律不是憑空背起來的規則，而是從「同底數連乘」整理出來的。
- 做指數律運算時，最先要看的是底數有沒有一樣。

### 重點整理

- 同底數相乘，指數相加：

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

- 同底數相除，指數相減：

$$a^m \div a^n = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

- 零次方：

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

- 負次方：

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

- 冪的冪：

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

- 積的冪：

$$(ab)^n = a^n b^n$$

### 為什麼零次方等於 1

- 因為  $a^3 \div a^3 = 1$ 。
- 依照同底數相除， $a^3 \div a^3 = a^{3-3} = a^0$ 。
- 所以只要  $a \neq 0$ ，就有  $a^0 = 1$ 。

### 為什麼負次方會變倒數

- 因為

$$a^0 \div a^n = a^{0-n} = a^{-n}$$

- 但  $a^0 = 1$ ，所以

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

例子

- $\left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^5$  。
- $7^3 \div 7^3 = 7^0 = 1$  。
- $(6^3)^2 = 6^6$  。
- $(4^5)^{-2} = \frac{1}{(4^5)^2} = \frac{1}{4^{10}} = 4^{-10}$  。